



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Fecha: 16-08-2026
19:58:32

COMPUTACIÓN (R)

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad:	PRESENCIAL
Ciclo:	VI	Periodo:	A-2026
Asignatura:	ANÁLISIS DE DATOS	Paralelo:	PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

DATOS GENERALES:					
No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
108:00	60:00		48:00	36:00	144:00
	EN CLASES	44:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				64:00
					No. DE CRÉDITOS
					3
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)	INTEGRACIÓN		CAMPO DE FORMACIÓN	PRAXIS PROFESIONAL	
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	NO	No. DE HORAS:			
ASIGNATURA DE ITINERARIO	NO				
PROFESOR(A):	GALO ENRIQUE CORNEJO GOMEZ				
PERFIL DEL PROFESOR(A):	- INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES - MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA				

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

PROPORCIONAR CONOCIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES TÉCNICAS COMPUTACIONALES DE ANÁLISIS DE DATOS EXISTENTES, Y CRITERIOS PARA DECIDIR, QUÉ TÉCNICAS SON MÁS APROPIADAS PARA DISTINTOS TIPOS DE PROBLEMAS. ADEMÁS SE BUSCA ADQUIRIR CAPACIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE IMPLEMENTAN ESAS TÉCNICAS EN PROYECTOS REALES ASÍ COMO DESTREZAS DE ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN PROBLEMAS ABIERTOS.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

IDENTIFICA LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE MODELOS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS, APRENDIZAJE, EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS.
IDENTIFICA LAS TÉCNICAS BÁSICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y TIPOS DE PROBLEMAS QUE PRETENDEN RESOLVER.
FORMULA UN PROBLEMA DE ANÁLISIS DE DATOS PARA UNA DETERMINADA APLICACIÓN.
PLANIFICA UN PROYECTO DE MINERÍA DE DATOS, DISEÑANDO LAS DIFERENTES ETAPAS DE PREPARACIÓN, MODELADO, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS.
ANALIZA RESULTADOS Y COMUNICAR EL ALCANCE DEL ESTUDIO DESARROLLADO.

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
INTRODUCCIÓN. ANALISIS ESTADISTICO. PREPROCESAMIENTO.	16:00	ENTENDER EL CONCEPTO DE ANÁLISIS DE DATOS Y SU IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD. REVISAR EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES Y PRINCIPALES PARÁMETROS DESCRIPTIVOS (MOMENTOS, MEDIDAS DE TENDENCIA, DE DISPERSIÓN, PERCENTILES E HISTOGRAMA) REALIZAR PREPROCESAMIENTO SOBRE CONJUNTOS DE DATOS. ABORDAR EL ANÁLISIS DE	COMPRENDE EL CONCEPTO DE ANÁLISIS DE DATOS Y SU IMPORTANCIA EN LA ACTUALIDAD. REvisa EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES Y PRINCIPALES PARÁMETROS DESCRIPTIVOS (MOMENTOS, MEDIDAS DE TENDENCIA, DE DISPERSIÓN, PERCENTILES E	09:00

		RELACIONES ENTRE ATRIBUTOS DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTADÍSTICO. IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA, METODOLOGÍA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA ABORDAR CUALQUIER ESTUDIO DE ANÁLISIS DE DATOS	HISTOGRAMA) REALIZA PREPROCESAMIENTO SOBRE CONJUNTOS DE DATOS. APLICA TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA ANÁLISIS DE DATOS	
TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS BASADAS EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO	32:00	IDENTIFICAR Y UTILIZAR LOS TIPOS DE MODELOS DE APRENDIZAJE (NUMÉRICO, REGLAS, AGRUPAMIENTO, ASOCIACIÓN), Y OPERACIONES MÁS FRECUENTES DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE DATOS. CALCULAR LA MEDIDA DE LA ENTROPÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOLES DE DECISIÓN. IDENTIFICAR MEDIANTE COBERTURA DE LAS CLASES, LAS REGLAS QUE ALCANZAN EL MENOR ERROR DE CLASIFICACIÓN. BUSCAR GRUPOS DE INSTANCIAS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SIMILITUD ENTRE SUS ATRIBUTOS	IDENTIFICA Y UTILIZA LOS TIPOS DE MODELOS DE APRENDIZAJE (NUMÉRICO, REGLAS, AGRUPAMIENTO, ASOCIACIÓN), Y OPERACIONES MÁS FRECUENTES DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE DATOS CALCULA LA MEDIDA DE LA ENTROPÍA DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOLES DE DECISIÓN. IDENTIFICA MEDIANTE COBERTURA DE LAS CLASES, LAS REGLAS QUE ALCANZAN EL MENOR ERROR DE CLASIFICACIÓN. BUSCA GRUPOS DE INSTANCIAS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SIMILITUD ENTRE SUS ATRIBUTOS.	18:00
EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE	16:00	IDENTIFICAR METODOLOGÍAS DEL ANÁLISIS DE DATOS. APLICAR LAS DIVERSAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES.	IDENTIFICA METODOLOGÍAS DEL ANÁLISIS DE DATOS. APLICA LAS DIVERSAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES.	09:00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. PREPROCESAMIENTO.

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCIÓN	1. KDD Y MINERÍA DE DATOS (EL PROCESO DE KDD, MINERÍA DE DATOS, TECNOLOGÍAS DE APOYO, ÁREAS DE APLICACIÓN, TENDENCIAS DE LA MINERÍA DE DATOS) 2. TIPOS DE DATOS 3. TIPOS DE GRÁFICOS.	02:00
ANÁLISIS DE UNA VARIABLE. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIA.	1. ESTADÍSTICOS PARA VARIABLES CONTINUAS. 2. ESTADÍSTICOS PARA VARIABLES NOMINALES. 3. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD	02:00
RELACIÓN ENTRE VARIABLES NOMINALES	1. PRUEBA CHI-CUADRADO	02:00
RELACIÓN ENTRE VARIABLES NUMÉRICAS	1. COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS 2. ANÁLISIS DE LA VARIANZA	02:00
RELACIÓN ENTRE VARIABLES NUMÉRICAS	1. REGRESIÓN LINEAL 2. EVALUACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN	02:00
TÉCNICAS CLÁSICAS DE CLASIFICACIÓN	1. CLASIFICACIÓN BAYESIANA 2. REGRESIÓN LINEAL	02:00
PREPROCESAMIENTO DE DATOS	1. LIMPIEZA DE DATOS 2. TRANSFORMACIÓN DE ATRIBUTOS	04:00

TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS BASADAS EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
ÁRBOLES	1. ÁRBOL DE DECISIÓN 2. ÁRBOLES COMO REGLAS 3. ALGORITMO BÁSICO 4. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE ATRIBUTOS 5. GANANCIA DE INFORMACIÓN. ENTROPÍA.	04:00
ÁRBOLES CON WEKA	1. ALGORITMO ID3. 2. SOBREAJUSTE. 3. PODA.	04:00

	4. TASA DE GANANCIA. 5. ALGORITMO C4.5	
ARBOLES. ATRIBUTOS NUMERICOS.	1. ARBOLES PARA PREDICCIÓN NUMÉRICA 2. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL 3. ESTIMACIÓN DEL ERROR 4. PODA 5. ALGORITMO M5 6. ÁRBOL DE MODELOS 7. ÁRBOL DE REGRESIÓN	06:00
REGLAS DE CLASIFICACIÓN	1. REGLAS VS ARBOLES 2. APRENDIZAJE DE REGLAS 3. MÉTODO ZERO 4. MÉTODO 1R 5. ALGORITMO PRISM 6. ALGORITMO PART 7. MÉTRICAS. SOPORTE. COBERTURA. CONFIANZA. INTERÉS.	08:00
REGLAS DE ASOCIACIÓN	1. CALIDAD DE UNA REGLA. SOPORTE. CONFIANZA. 2. ALGORITMO A PRIORI 3. ALGORITMO FP-GROWTH	04:00
AGRUPAMIENTO	1. OBJETIVOS. MÉTRICAS. 2. TIPOS DE ALGORITMOS DE AGRUPAMIENTO. 3. MEDIDAS DE DISTANCIA. 4. MEDIDAS DE CONECTIVIDAD 5. PROCESO DE AGRUPAMIENTO 6. ALGORITMO PARTITIVO. K-MEDIA 7. ALGORITMO JERÁRQUICO. COBWEB 8. ALGORITMO PROBABILISTA. EM	06:00

EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO MINADO	1. EVALUACIÓN DE MODELOS 2. TAMAÑO DEL CONJUNTO DE TEST 3. INCERTIDUMBRE SOBRE EL ERROR EN TEST 4. PROBLEMAS TRAIN/TEST 5. ENTRENAMIENTO Y TEST REPETIDO 6. PARTICIONES ESTRATIFICADAS 7. VALIDACIÓN CRUZADA (CROSSVALIDATION) 8. LEAVE-ONE-OUT 9. CRITERIOS BÁSICOS PARA EVALUAR	06:00
COMPARACIÓN DE MODELOS	1. COMPARACIÓN DE DOS MODELOS 2. PASOS PARA HACER EL CONTRASTE DE HIPÓTESIS ENTRE EL ALGORITMO A Y B	04:00
EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE DEPENDIENTE DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL COSTE	1. EVALUACIÓN SENSIBLE A LA DISTRIBUCIÓN Y AL COSTE 2. APRENDIZAJE SENSIBLE A LA DISTRIBUCIÓN Y AL COSTE (SMOTE, METACOST) 3. ANÁLISIS ROC DE CLASIFICADORES DISCRETOS 4. ANÁLISIS ROC DE SCORERS 5. LA MÉTRICA AUC: EL ÁREA BAJO LA CURVA ROC 6. CURVAS DE COSTE (COST CURVES)	06:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial: Descripción: ANÁLISIS ESTADÍSTICO. PREPROCESAMIENTO. TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS BASADAS EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO .
EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE

Segundo Parcial:

La práctica experimental horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial: Descripción: ANÁLISIS ESTADÍSTICO. PREPROCESAMIENTO. TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS BASADAS EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO .
EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE APRENDIZAJE

Segundo Parcial:

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.
EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES.
LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:
- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE

TRABAJO.

- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.
- USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS (PYTHON, WEKA, KNIME, ENTRE OTROS)

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA.

EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

ASISTIDO POR EL PROFESOR

TAREAS (POR CADA TEMA FINALIZADO)

LECCIONES (POR CADA UNIDAD FINALIZADA)

COLABORATIVO: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)

PRÁCTICAS DE A Y E

PRÁCTICA ¿ TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ¿ (POR CADA UNIDAD)

EVALUACION PARCIAL

REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN, RELACIÓN, DESARROLLO) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN)

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO A CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, LECCIONES ESCRITAS CALIFICADAS DE 0 A 10 SE CALIFICARA DE ACUERDO AL SIGUIENTE FORMATO: 20% DE LA NOTA POR LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CASO, 80% DE LA NOTA POR EL DESARROLLO ADECUADO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO, ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA EXPOSICIONES. LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS. TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10)

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo:	LIBROS	Editorial:	PEARSON
Título:	INTRODUCTION TO DATA MINING	Edición:	9780133128901
Autor:	PANG-NING TAN; MICHAEL STEINBACH; ANUJ KARPATNE; VIPIN KUMAR	Año Pub.:	2019
ISBN:			
Link:			
Tipo:	LIBROS	Editorial:	MORGAN KAUFMANN
Título:	DATA MINING. PRACTICAL MACHINE LEARNING TOOLS AND TECHNIQUES	Edición:	9780128042915
Autor:	IAN H. WITTEN; EIBE FRANK; MARK A. HALL	Año Pub.:	2017
ISBN:			
Link:			

10.2 Complementaria

Tipo:	LIBROS	Editorial:	UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
Título:	TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS. APLICACIONES PRATICAS UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL Y WEKA	Edición:	
Autor:	JESUS GARCIA HERRERO. JOSE MANUEL MOLINA LOPEZ	Año Pub.:	2012
ISBN:			

Link:

Tipo: LIBROS

Editorial: PEARSON

Título: INTRODUCCION A LA MINERIA DE DATOS

Edición:

Autor: HERNANDEZ ORALLO, J.; RAMIREZ QUINTANA, M.J.; FERRI RAMIREZ, C.

Año Pub.: 2004

ISBN:

Link:
